

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
дисциплины
«Основы кроссплатформенного программирования»
Вариант 6

Выполнил:
Сопов Максим Игоревич
2 курс, группа ИТС-б-о-23-1,
11.03.02
«Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»,
очная форма обучения

(подпись)

Проверил:
Доцент департамента цифровых,
робототехнических систем и
электроники
Воронкин Р.А.

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2024 г.

ТЕМА: ОСНОВЫ ЯЗЫКА PYTHON

Цель работы: исследование процесса установки и базовых возможностей языка Python 3.x.

Ссылка на GitHub: <https://github.com/MaxITS-kurwa/lb4>

Ход работы:

1. Создан общедоступный репозиторий на GitHub

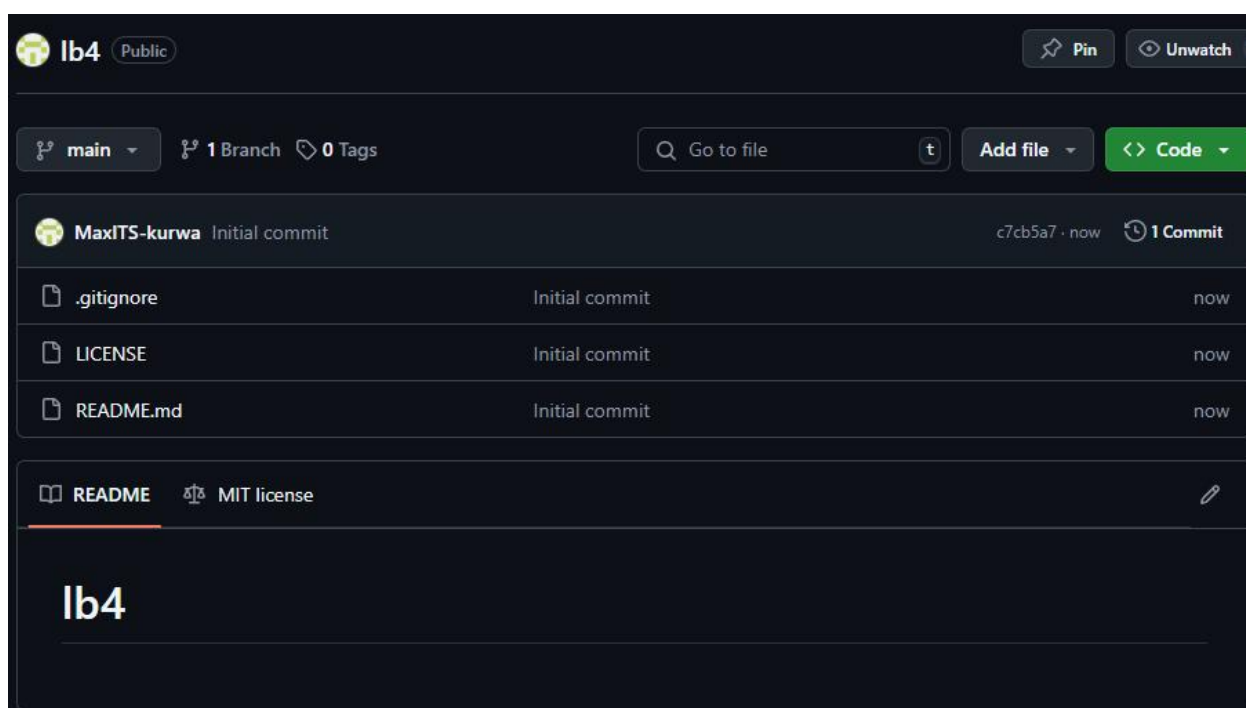


Рисунок 1. Общедоступный репозиторий

2. Выполнил задание «user.py»:

```
user.py x
1 class User:
2     def __init__(self, name="", age=0, location=""):
3         self.name = name
4         self.age = age
5         self.location = location
6
7     def __str__(self):
8         return f"Имя: {self.name}\nВозраст: {self.age}\nАдрес: {self.location}"
9
10 def get_user_info():
11
12     name = input("Как вас зовут? ")
13     while True:
14         try:
15             age = int(input("Сколько вам лет? "))
16             if age < 0:
17                 print("Возраст не может быть отрицательным.")
18             else:
19                 break
20         except ValueError:
21             print("Некорректный ввод. Пожалуйста, введите целое число для возраста.")
22     location = input("Где вы живёте? ")
23     return User(name, age, location)
24
25 if __name__ == "__main__":
26     user = get_user_info()
27     print("\nИнформация о пользователе:")
28     print(user)
```

Рисунок 2. Программа задания «user»

3. Выполнил задание «arithmetic»:

```
arithmetic.py x
1 def arithmetic():
2
3     expression = "4 * 100 - 54"
4     correct_answer = 4 * 100 - 54
5
6     print(f"Решите следующий пример: {expression}")
7     user_answer = int(input("Ваш ответ: "))
8
9     print(f"Правильный ответ: {correct_answer}")
10    print(f"Ваш ответ: {user_answer}")
11
12    if user_answer == correct_answer:
13        print("Правильно!")
14    else:
15        print("Неправильно!")
16
17
18 print(arithmetic())
```

Рисунок 3. Программа задания «arithmetic»

4. Выполнил задание «numbers»

```
numbers.py x
1 def numbers():
2
3     try:
4         num1 = float(input("Введите первое число: "))
5         num2 = float(input("Введите второе число: "))
6         num3 = float(input("Введите третье число: "))
7         num4 = float(input("Введите четвертое число: "))
8
9         sum1 = num1 + num2
10        sum2 = num3 + num4
11
12        if sum2 == 0:
13            print("Ошибка: Деление на ноль невозможно.")
14            return
15
16        result = sum1 / sum2
17        print(f"Результат: {result:.2f}")
18
19    except ValueError:
20        print("Ошибка: Некорректный ввод. Пожалуйста, введите числа.")
21
22
23 if __name__ == "__main__":
24     numbers()
```

Рисунок 4. Программа задания «numbers»

5. Выполнил индивидуальное задание:

```
individual.py x
1 from math import *
2
3 def individual():
4
5     try:
6         x1 = float(input("Введите координату x первой точки: "))
7         y1 = float(input("Введите координату y первой точки: "))
8         x2 = float(input("Введите координату x второй точки: "))
9         y2 = float(input("Введите координату y второй точки: "))
10
11        distance = sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)
12
13        print(f"Расстояние между точками: {distance:.2f}")
14
15    except ValueError:
16        print("Ошибка: Некорректный ввод. Пожалуйста, введите числа.")
17
18
19 if __name__ == "__main__":
20     individual()
```

Рисунок 5. Программа для индивидуального задания

6. Закоммитил изменения.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Основные этапы установки Python в Windows и Linux:

Windows: Скачайте установочный файл с официального сайта Python, запустите его и следуйте инструкциям, не забыв отметить опцию "Add Python to PATH".

Linux: Используйте пакетный менеджер вашей дистрибуции, например, `sudo apt install python3` для Ubuntu.

2. Различие пакета Anaconda от пакета Python:

Anaconda включает в себя множество библиотек и инструментов для научных вычислений и анализа данных, таких как Jupyter Notebook и Conda.

Официальный Python поставляется только с основными библиотеками и инструментами.

3. Проверка работоспособности пакета Anaconda:

Запустите `conda list` в командной строке, чтобы увидеть установленные пакеты.

4. Задание интерпретатора Python в IDE PyCharm:

Перейдите в *File > Settings > Project: <ваш проект> > Python Interpreter* и выберите необходимый интерпретатор.

5. Запуск программы с помощью IDE PyCharm:

Нажмите кнопку *Run* или используйте сочетание клавиш *Shift + F10*.

6. Суть интерактивного и пакетного режимов работы Python:

Интерактивный режим: Прямой ввод и выполнение команд в интерактивной оболочке.

Пакетный режим: Выполнение команд из сохраненного файла скрипта.

7. Почему Python называется языком динамической типизации:

Переменные в Python могут изменять свой тип во время выполнения программы, и тип данных определяется автоматически.

8. Основные типы данных в Python:

int, float, str, list, tuple, dict, set, bool.

9. Создание объектов в памяти и объявление переменных:

Объекты создаются при присваивании значений переменным, а память под них выделяется автоматически.

10. Получение списка ключевых слов в Python:

Выполните команду `import keyword; print(keyword.kwlist)`.

11. Назначение функций `id()` и `type()`:

`id()` возвращает уникальный идентификатор объекта.

`type()` возвращает тип объекта.

12. Изменяемые и неизменяемые типы в Python:

Изменяемые: list, dict, set.

Неизменяемые: int, float, str, tuple.

13. Отличие операций деления и целочисленного деления:

`/` выполняет обычное деление.

`//` выполняет целочисленное деление.

14. Средства Python для работы с комплексными числами:

Встроенные функции и модуль `cmath`.

15. Назначение и функции библиотеки `math`:

Библиотека `math` предоставляет математические функции, такие как `sqrt`, `sin`, `cos`.

Модуль `cmath` аналогичен `math`, но для комплексных чисел.

16. Назначение параметров `sep` и `end` в функции `print()`:

`sep` задает разделитель между аргументами.

`end` задает окончание строки.

17. Назначение метода `format()` и другие средства форматирования строк:

Метод `format()` используется для форматирования строк.

Альтернативы: f-строки, оператор `%`.

18. Ввод значения целочисленной и вещественной переменной с консоли:

```
int_value = int(input("Введите целое число: "))
```

```
float_value = float(input("Введите вещественное число: "))
```

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы был исследован процесс установки и базовые конструкции и возможности языка Python.